广州传芭电子有限公司

空气质量传感器

模块型号：21VOC

实施日期：2024.7.21



产品描述

21VOC气体传感器模组是一款采用 MEMS 工艺 的微型气体传感器；可 以精准检测 出当前环境下 的 空气质量情况，可 以用来作为净化器的联动驱动检测。



传感器特点

精度高、寿命长、耐低温

响应速度快，开机立即响应，回零快

抗中毒性良好

对接简单，UART@3.3V 输出

耐久可靠，3 年以上

优良的精度、可重复性、线性、一致性

抗电磁干扰能力强

带固定安装孔，方便安装

主要应用

空气净化器
智能烟灰缸
智能新风系统
智能家居
婴幼儿环境空气检测报警器
便携式空气检测仪

技术指标

产品型号	21VOC
产品类型	MEMS 半导体传感器
标准封装	陶瓷封装贴装在 PCB 上
检测气体	TVOC，甲醛，CO2，温湿度

检测浓度	0～4000ug
分辨率	1ug
精度	±15%
工作温度	-10-55℃
工作湿度	10-90RH
预热时间	无，开机立即检测
响应时间（T90）	<5s
恢复时间（T10）	<5s
功耗	<40mW
寿命	≥3 年
	可选输出
eCO2（等效值）	400-5000ppm(±25%)
甲醛（等效值）	0-2000ug （±15%）

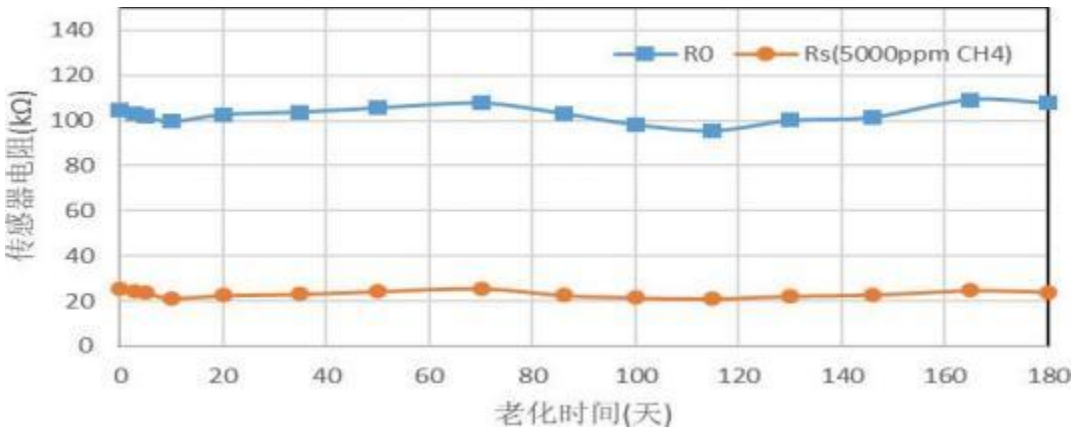
端口定义

引脚	引脚连接
1	VCC 3.3V
2	TX
3	RX
4	GND



尺寸大小：模块尺寸 18*15mm,厚度 3mm；引脚间距为 2.54mm【上下位 15mm 间距】

包装方式：拼版或者托盘



传感器模块的长期稳定性

（注：图中所有测试均在标准测试条件下完成）

使用注意事项（非常重要）

注意事项

1、 必须避免的情况

1.1 暴露于可挥发性硅化合物蒸气中

传感器要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果传感器的表面吸附了硅化合物蒸气，传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹，抑制传感器的敏感性，并且不可恢复。

1.2 高腐蚀性的环境

传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体（如 H2S，SOX，C12，HC1 等）中，不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏，并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。

1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染

传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后，或暴露在卤素如氟利昂中，也会引起性能劣变。

1.4 接触到水

溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降。

1.5 结冰

水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。

1.6 施加电压过高

如果给传感器或加热器施加的电压高于规定值，即使传感器没有受到物理损坏或破坏，也会造成引线和/或加热器损坏，并引起传感器敏感特性下降。

1.7 电压加错管脚

如果给传感器或加热和信号管脚电压加错，也会造成引线和/或加热器损坏，并引起传感器敏感特性下降。

2 、尽可能避免的情况

2.1 凝结水

在室内使用条件下，轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是，如果水凝结在敏感层表面并保持一段时间，传感器特性则会下降。

2.2 处于高浓度气体中

无论传感器是否通电，在高浓度气体中长期放置，均会影响传感器特性。如用打火机气直接喷向传感器，会对传感器造成极大损害。

2.3 长期贮存传感器在不通电情况下长时间贮存，其电阻会产生可逆性漂移，这种 漂移与贮存环境有关。传感器应贮存在不含可挥发性硅化合物的密封袋中。经 长期贮存的传感器，在使用前需要更长时间通电以使其达到稳定。贮存时间及 对应的老化时间建议如下（放置时间低于 3 天的芯片不用预先老化）：

贮存时间	建议老化时间
1 个月以下	不低于 24 小时
1-6 个月	不低于 48 小时
6 个月以上	不低于 72 小时

2.4 长期暴露在极端环境中

无论传感器是否通电，长时间暴露在极端条件下，如高湿、高温或高污 染等极端条件，传感器性能将

受到严重影响。

2.5 振动

频繁、过度振动会导致传感器内部引线产生共振而断裂。在运输途中及组 装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生此类振动。

2.6 冲击

如果传感器受到强烈冲击或跌落会导致其引线断裂。

2.7 使用条件：

2.7.1 对传感器来说手工焊接为最理想的焊接方式， 建议焊

接条件如下： 助焊剂：含氯最少的松香助焊 剂

恒温烙铁

温度： 250℃

时间：不大于 3 秒

2.7.2 使用表面贴装技术（SMT）时推 荐使用

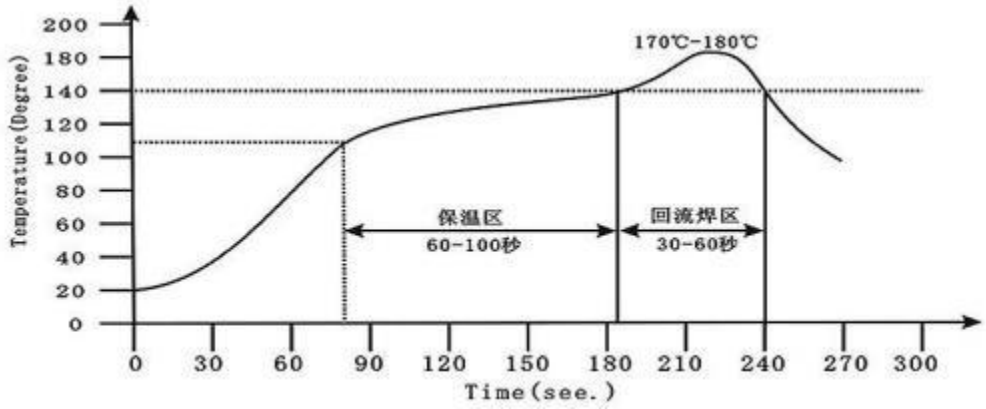
以下条件： 锡膏：低温无铅

锡膏（Sn42Bi58） 过炉曲

线如下：

炉温曲线参照表

此温度曲线只作参考，锡膏的熔点和工作温度是指SMT回流焊的温度，不同的回流焊，过炉产品摆放的密度不同，不同材质PCB板和元器件都会对回流焊温度产生影响



2.8 防静电：在移动和移动过程中，需要使用防静电托盘或者佩戴放进点手环操作。 违反以上使用条件将使传感器特性下降。

3. 气体传感器主要作用是检测气体成分与含量，请不要让传感器任何部位接触液体； 4. 禁止插拔模组上的传感器；

5. 禁止改动、移动电子元件安装状态。

6. 传感器的通气面不要阻塞、不要污染，有时候孔阻塞是导致灵敏度降低、响应时间变慢的 原因；

7. 禁止超限使用模组；

8. 管脚禁止折弯或弯曲，可能会损坏传感器内部结构；

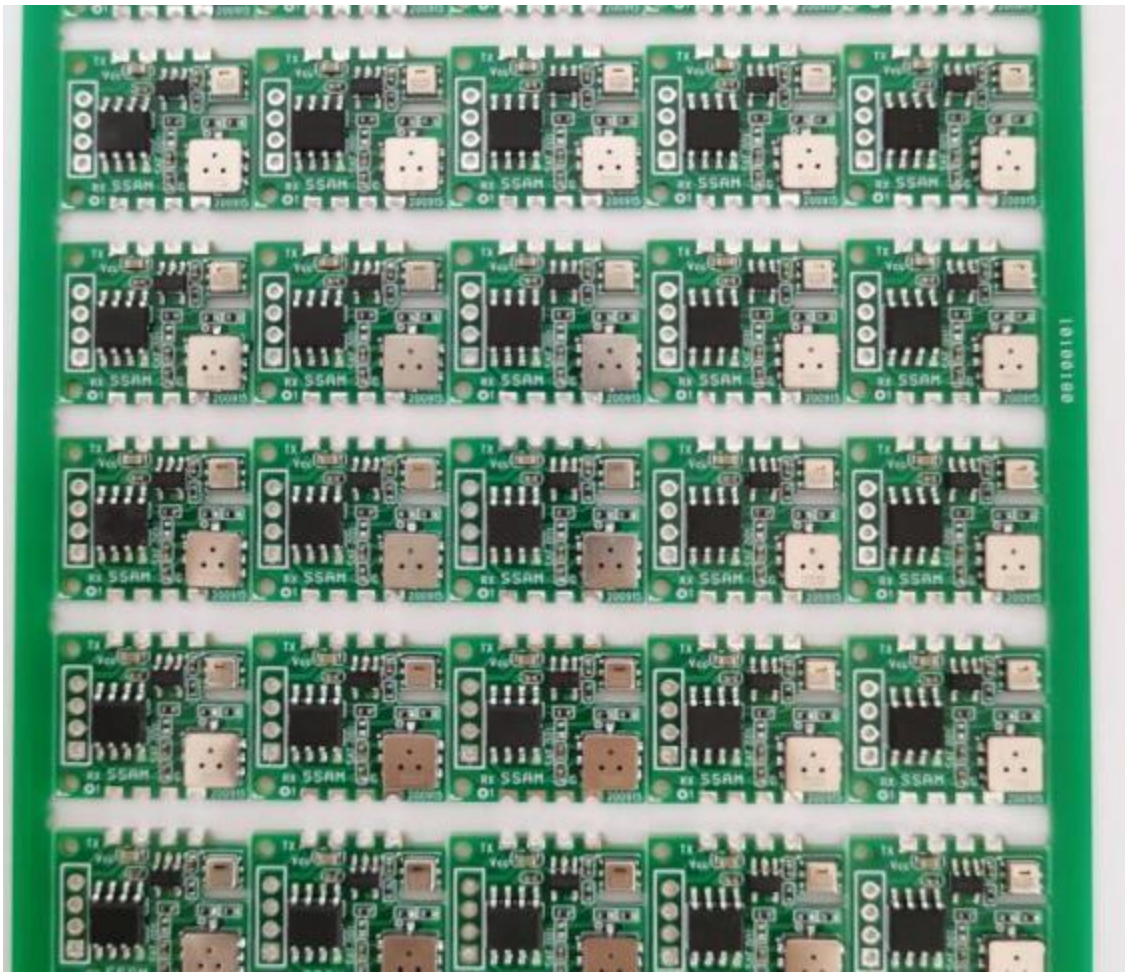
9. 不可过度的撞击或振动，外壳有损伤等情况下请确保结构无损下使用，否则输出将不再可 靠；

10. 高浓度的气体环境中长期使用后恢复到初期状态较缓慢，回复速度与超量程倍数成正 比；

11. 请不要拆开传感器，拆开会损坏传感器； 12. 传感器不需要做电极引脚短接；

13. 传感器的交叉干扰，一般而言，每种传感器都对应一个特定的检测气体，在使用气体传 感器时，应尽量避免其他气体对该传感器的检测干扰，以保证他对特定气体的准确检测；

14. 测量范围与精度，请根据应用环境和浓度需求来选择量程和精度匹配的传感器，否则可 能会无法分辨浓度和判断准确数据，并损坏传感器；



广州传芑电子有限公司，是一家专注于传感器生产、销售及服务于一体的企业；主营产品有温湿度传感器、温度传感器、 力传感器、气体传感器、光电传感器、TVOC（空气质量）传感器、激光传感器、模块、变送器等，支持非标定制和OEM。